



08 - DARS

Loyihaning admin qismi bilan ishlash

Django admin · ModelAdmin · fieldsets · inline · custom

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha - Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi
Zomin tumani filiali

Django 4.2 · Python 3.10 · ITC-Blog loyihasi

Dars haqida

Oldingi darsda biz ITC-Blog loyihasi uchun **Category**, **News** va **Comment** modellarini tuzdik. Bu darsda esa Django'ning eng kuchli imkoniyatlaridan biri — tayyor **admin panel** bilan ishlashni o'rganamiz. Admin panel orqali bir qator kod yozmasdan ma'lumotlarni qo'shish, tahrirlash, qidirish va filtrlash mumkin.

Dars yakunida siz quyidagilarni bilasiz:

- Admin foydalanuvchisini (superuser) yaratish;
- Modellarini admin panelga ulash;
- **ModelAdmin** orqali ro'yxat ko'rinishini sozlash;
- Qidiruv, filtr va **fieldsets** qo'shish;
- **Inline** va maxsus (custom) ustunlar yaratish.

1. Admin panelga kirish

Avval admin (superuser) yaratamiz, so'ng serverni ishga tushiramiz:

```
python manage.py createsuperuser
python manage.py runserver
# Brauzerda oching: http://127.0.0.1:8000/admin/
```

Eslatma:

- superuser yaratishda login, email va parol so'raladi;
- parol kiritilganda ekranda ko'rinmaydi — bu normal holat.

2. Modelni ro'yxatdan o'tkazish

Model admin panelda ko'rinishi uchun uni news/admin.py faylida ro'yxatdan o'tkazamiz. Eng oddiy usul:

```
from django.contrib import admin
from .models import Category, News, Comment

admin.site.register(Category)
admin.site.register(News)
admin.site.register(Comment)
```

Lekin biz ko'proq imkoniyat olish uchun **ModelAdmin** klassidan va **@admin.register** dekoratoridan foydalanamiz.

3. ModelAdmin: ro'yxat ko'rinishini sozlash

Sozlama	Vazifasi
<code>list_display</code>	Ro'yxatda qaysi ustunlar ko'rinishini belgilaydi.

<code>list_display_links</code>	Qaysi ustun bosilganda tahrirga o'tishni belgilaydi.
<code>list_editable</code>	Ro'yxatdan to'g'ridan-to'g'ri tahrirlanadigan maydonlar.
<code>list_filter</code>	O'ng tomonda filtr paneli (status, kategoriya...).
<code>search_fields</code>	Yuqorida qidiruv qatori qo'shadi.
<code>ordering</code>	Ma'lumotlar qaysi tartibda chiqishi.
<code>list_per_page</code>	Bir sahifada nechta yozuv ko'rinishi.
<code>date_hierarchy</code>	Sana bo'yicha tepada navigatsiya.
<code>prepopulated_fields</code>	slug'ni sarlavhadan avtomatik to'ldiradi.

```
@admin.register(News)
class NewsAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('title', 'category', 'author',
                   'status', 'views', 'created_at')
    list_filter = ('status', 'category', 'created_at')
    search_fields = ('title', 'content')
    prepopulated_fields = {'slug': ('title',)}
    date_hierarchy = 'created_at'
    list_per_page = 20
```

4. Tahrir formasini guruhlash (fieldsets)

fieldsets tahrir oynasidagi maydonlarni mantiqiy bo'limlarga ajratadi. **collapse** klassi bo'limni yig'iladigan qiladi. **readonly_fields** esa o'qish uchun ochiq, lekin tahrirlab bo'lmaydigan maydonlarni belgilaydi.

```
class NewsAdmin(admin.ModelAdmin):
    readonly_fields = ('created_at', 'updated_at', 'views')

    fieldsets = (
        ("Asosiy ma'lumotlar", {
            'fields': ('title', 'slug', 'category', 'author'),
        }),
        ('Kontent', {
            'fields': ('image', 'content', 'status'),
        }),
        ('Statistika', {
            'classes': ('collapse',),
            'fields': ('views', 'created_at', 'updated_at'),
        }),
    )
```

5. Inline: bog'liq ma'lumotni birga tahrirlash

Inline yordamida bir model sahifasida unga bog'liq modelni ham tahrirlash mumkin. Masalan, yangilik sahifasida uning izohlarini ko'rsatamiz. **TabularInline** — jadval ko'rinishi, **StackedInline** — ustun ko'rinishi.

```
class CommentInline(admin.TabularInline):
    model = Comment
    extra = 0
    readonly_fields = ('created_at',)

@admin.register(News)
class NewsAdmin(admin.ModelAdmin):
    inlines = [CommentInline]
```

6. Maxsus (custom) ustunlar

Modelda bo'lmagan, hisoblab chiqariladigan ustunlar yaratish mumkin. Masalan, har bir kategoriyadagi yangiliklar sonini yoki rangli holat belgisini (badge) ko'rsatish:

```
from django.utils.html import format_html

@admin.register(Category)
class CategoryAdmin(admin.ModelAdmin):
    list_display = ('name', 'slug', 'news_count')

    @admin.display(description='Yangiliklar soni')
    def news_count(self, obj):
        return obj.news.count()

# News uchun rangli holat belgisi:
@admin.display(description='Holati')
def status_badge(self, obj):
    color = '#10B981' if obj.status == 'published' else '#F59E0B'
    return format_html(
        '<span style="background:{{}};color:#fff;'
        'padding:2px 8px;border-radius:8px;">{{}}</span>',
        color, obj.get_status_display())
```

7. Admin sayt sarlavhalarini o'zgartirish

Admin panelning standart "Django administration" yozuvini o'z loyihangiz nomiga almashtiring:

```
admin.site.site_header = 'ITC-Blog boshqaruv paneli'
admin.site.site_title = 'ITC-Blog admin'
admin.site.index_title = "Boshqaruv bo'limi"
```

Sozlama	Vazifasi
site_header	Admin sahifa tepasidagi katta sarlavha.
site_title	Brauzer yorlig'idagi (tab) matn.
index_title	Bosh sahifadagi kichik sarlavha.

8. Amaliy topshiriq (uy vazifasi)

Mustaqil bajaring:

1. **createsuperuser** orqali admin yarating;
2. Uchala modelni **ModelAdmin** bilan ro'yxatdan o'tkazing;
3. News uchun **list_display**, **list_filter** va **search_fields** qo'shing;
4. News tahrir formasini **fieldsets** bilan 3 bo'limga ajrating;
5. News ichida izohlar uchun **Inline** qo'shing;
6. Qo'shimcha: kategoriya uchun yangiliklar sonini ko'rsatuvchi custom ustun yarating.

Xulosa

Bu darsda Django'ning tayyor admin panelini o'z ehtiyojimizga moslab kuchli boshqaruv tizimiga aylantirdik: ro'yxat ko'rinishini sozladik, qidiruv va filtr qo'shdik, formani guruhladik, inline va custom ustunlar yaratdik. Endi ITC-Blog loyihasini to'liq admin orqali boshqarish mumkin. Keyingi darsda ma'lumotlarni saytda chiqarishni o'rganamiz.

Tayyorladi: Husan Suyunov

IT Shaharcha — Yoshlar Axborot Texnologiyalari Markazi, Zomin tumani filiali